GESTÃO EDUCACIONAL ORIENTADA POR DADOS

UM ESTUDO SOBRE O USO DE BUSINESS INTELLIGENCE NA TOMADA DE DECISÕES DA REDE ESTADUAL PAULISTA

Orientador: Esp. Aline Andreaça dos Santos
Daniel José dos Passos Assis
Emerson Novais Silva
George Toshio Shimabukuro
Geovani Trento Ferreira
Kelvin Alexandre Ferreira de Sousa
Nicole Malachias Nacarato
Wellington de Melo Valadares
Zuleica Morais Firmino

UNIVESP
Universidade Virtual
do Estado de São Paulo

INTRODUÇÃO

- Tecnologia na Gestão: O papel estratégico do BI.
- Contexto Histórico: O marco de 2020/Pandemia.
- Definição do Super BI: Conforme a SEDUC-SP (centralização de indicadores).
- Problematização: A tensão entre a técnica e o pedagógico.
- Pergunta de Pesquisa: De que forma a utilização do Super BI pelos gestores da rede estadual paulista tem impactado a tomada de decisão escolar, considerando os desafios de confiabilidade dos dados e as tensões entre a gestão técnica e os princípios pedagógicos?

UNIVESP

OBJETIVOS DO ESTUDO

Objetivos Gerais

Analisar o impacto do Super BI na rede estadual paulista, focando em como ele auxilia no monitoramento de metas, na tomada de decisões e na governança de dados.

Objetivos Específicos

- Descrever o Funcionamento do Super BI.
- Descrever indicadores acompanhados.
- Analisar o uso prático pelos gestores.
- Investigar confiabilidade e atualização.
- Propor recomendações de melhoria.

UNIVESP

JUSTIFICATIVA



ACADÊMICA

Ampliação do debate sobre o uso de dados na gestão escolar e o diálogo direto com a Ciência de Dados (Sistemas de BI e Dashboards).



SOCIAL

Análise de ferramentas que impactam a qualidade da educação pública, buscando práticas mais eficientes e equitativas.



PROFISSIONAL

Subsídios para que gestores escolares promovam uma cultura baseada em evidências, alinhada às demandas contemporâneas.

PROCEDIMENTOS METODOLOGICOS

NATUREZA DA PESQUISA

Abordagem qualitativa

Aprofunda-se no mundo dos significados das ações e relações humanas, abrangendo aspectos intangíveis que não podem ser captados por meras equações ou médias estatísticas.
(Minayo, 2002)

Exploratória e Descritiva

Busca proporcionar maior familiaridade com o problema em foco, além de levantar sistematicamente as opiniões, atitudes e crenças da população envolvida no estudo.
(Gil, 2026a)

UNIVESP

TRIANGULAÇÃO DE METÓDOS



Bibliográfica

Fundamentação teórica em fontes publicadas (artigos e teses) rastreadas em portais como Google Acadêmico e SciELO



Documental

Análise crítica de materiais oficiais do Escola Total, SEDUC-SP e de dashboards públicos para mapear o Super BI.



Pesquisa de Campo

Investigação direta com os atores do ambiente escolar para coletar suas percepções práticas de uso da ferramenta.

INSTRUMENTO DE PESQUISA

Coleta pelo Microsoft Forms

Público Alvo: Professores, coordenadores pedagógicos, vice-diretores e diretores da rede estadual.

Perfil e Uso: Mapeia o cargo, tempo de atuação na rede pública de ensino e frequência de acesso ao painel.

Avaliação da Plataforma: Investiga o uso nas decisões, facilidade de uso, confiabilidade e a atualização dos dados.

Análise Aberta: Permite o envio voluntário das principais dificuldades enfrentadas e sugestões de melhorias.

12 QUESTÕES DO FORMS

UNIVESP

ANÁLISE DE CONTEÚDO

Tratamento Metodológico

O processamento dos dados coletados através dos questionários obedece aos preceitos rigorosos da Análise de Conteúdo acadêmica.

- Identificação de padrões recorrentes relacionados ao uso e aceitação do sistema.
- Mapeamento das limitações técnicas e operacionais percebidas pelos usuários.
- Triangulação dos depoimentos de campo com o referencial teórico estabelecido.
- Alinhamento direto das análises aos objetivos e metas iniciais do estudo.

REFERENCIAL TEORICO

UNIVESP

Business Intelligence

Conceito

O ***Business Intelligence (BI)*** reúne ferramentas estruturadas que extraem, integram e transformam dados brutos em informações valiosas para subsidiar processos estratégicos de tomada de decisão.

(Sherman, 2015)

Conceito

No setor escolar, possibilita monitorar de forma rápida métricas de desempenho, taxas de evasão e padrões de frequência, permitindo que gestores promovam ações corretivas imediatas e eficientes.

(Moura & Ribeiro, 2025)

EDUCAÇÃO DIGITAL

O processo de digitalização e o uso de plataformas analíticas no ensino público paulista tiveram forte aceleração a partir de 2020.



- Adoção impulsionada pelo distanciamento social e pelo ensino remoto.
- Surgimento de novos ecossistemas focados no monitoramento de dados em tempo real.
- Estruturação e amadurecimento das políticas estaduais de controle analítico de metas pedagógicas.

(Dias et al., 2024)

UNIVESP

Perspectivas Sociais

Gestão Democrática

Defende uma coordenação que valorize a participação ativa, as relações humanas e a autonomia pedagógica, criticando a redução do ambiente escolar a meros parâmetros e metas métricas rígidas.

(Libâneo, 2015)

Gerencialismo e Dataficação

Alerta para o risco de mercantilização educacional por meio de princípios de privatização da gestão pública e mercantilismo, transformando a aprendizagem em dados quantitativos e mecanismos de controle.

(Santos & Silvestre, 2025)

DADOS

“Os dados falam por si, mas a verdade é que eles quase nunca se comunicam claramente sozinhos. Precisamos lhes dar voz.”

— Nancy Duarte (2021)

Informações quantitativas refletem registros de eventos passados e não garantem cenários futuros com exatidão. O excesso de dados sem reflexão crítica pode induzir à paralisia decisória no cotidiano escolar.

UNIVESP

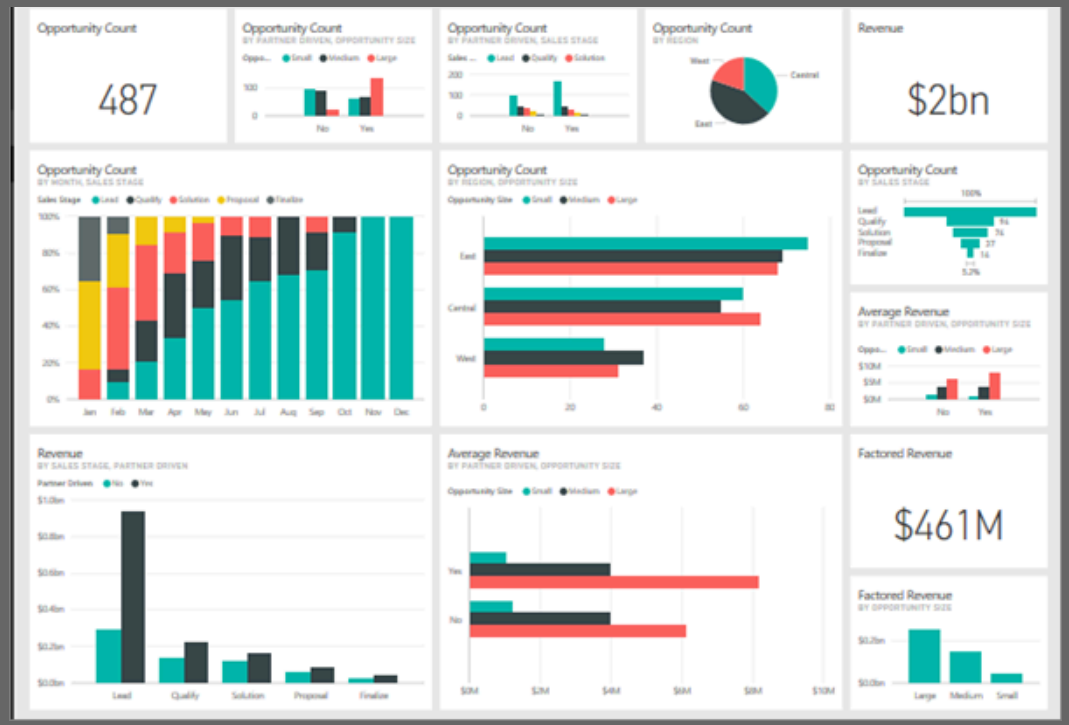
AMBIENTE DE VISUALIZAÇÃO

Análise Descritiva e Visual

A representação visual de dados constitui um elemento facilitador indispensável no acompanhamento de objetivos institucionais.

- Aceleração da detecção de irregularidades e anomalias sistêmicas.
- Visualização intuitiva de padrões complexos por meio de dashboards integrados.
- Capacidade cognitiva de leitura gráfica superior ao processamento de relatórios e tabelas textuais estáticas.

(Camm et al., 2026)



UNIVESP

SUPER BI

Plataforma analítica oficial desenvolvida pela SEDUC-SP para centralizar indicadores acadêmicos da rede estadual de ensino paulista, integrada ao programa Escola Total.

Seu principal objetivo é fornecer subsídios quantitativos para apoiar as decisões pedagógicas e de gestão administrativa de professores, diretores e coordenadores

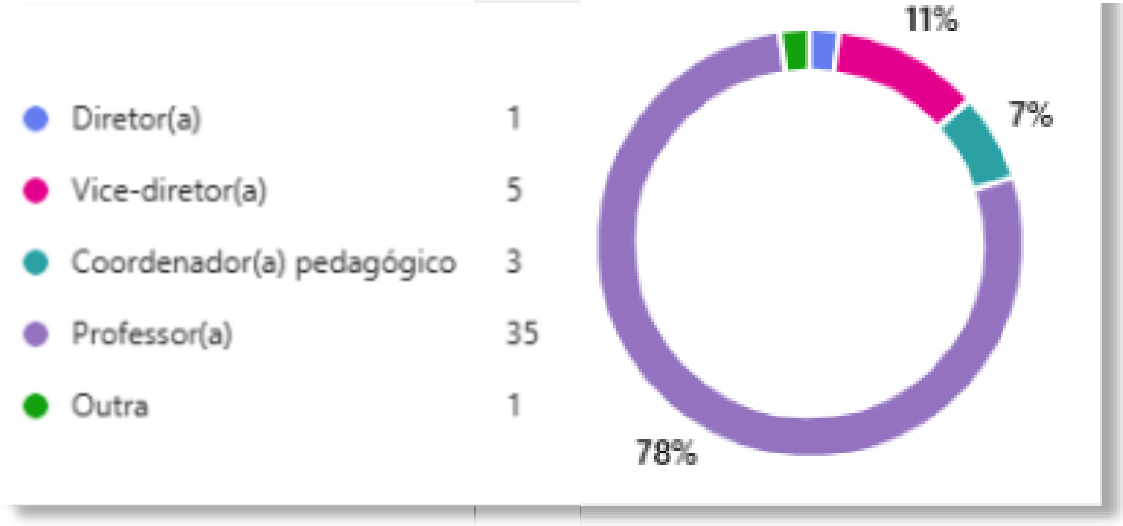
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Aluno Presente	**Professor Presente**	**Plataformas**	**Formação**	**Apoio Presencial**	**SARESP**	**SARESP Equidade**	**Ajuste Desigualdades**	**Nota Super BI**
1,5	1	1,5	2	1	2	1	—	Total 10

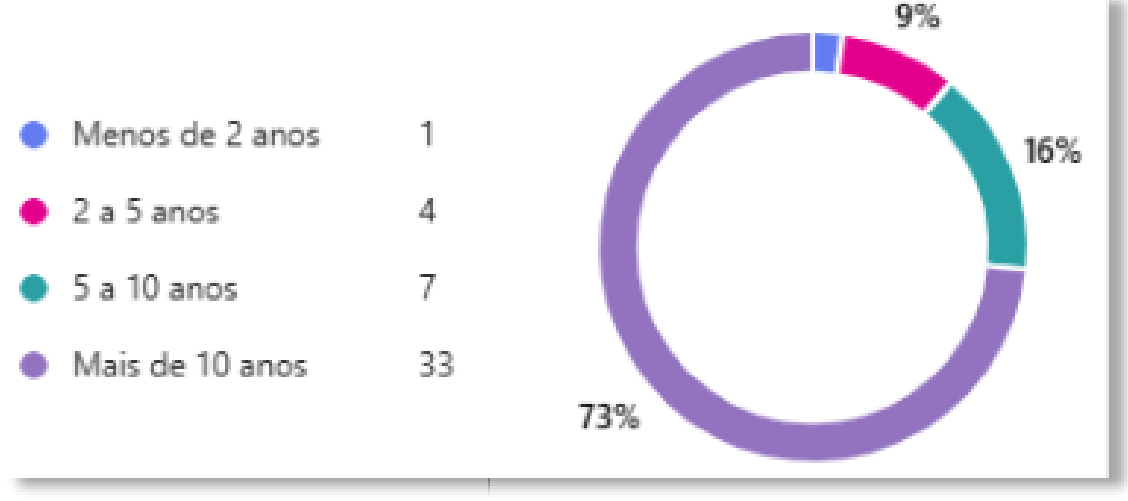
INDICADORES — PESO NA NOTA FINAL

RESULTADOS

PERFIL DOS RESPONDENTES

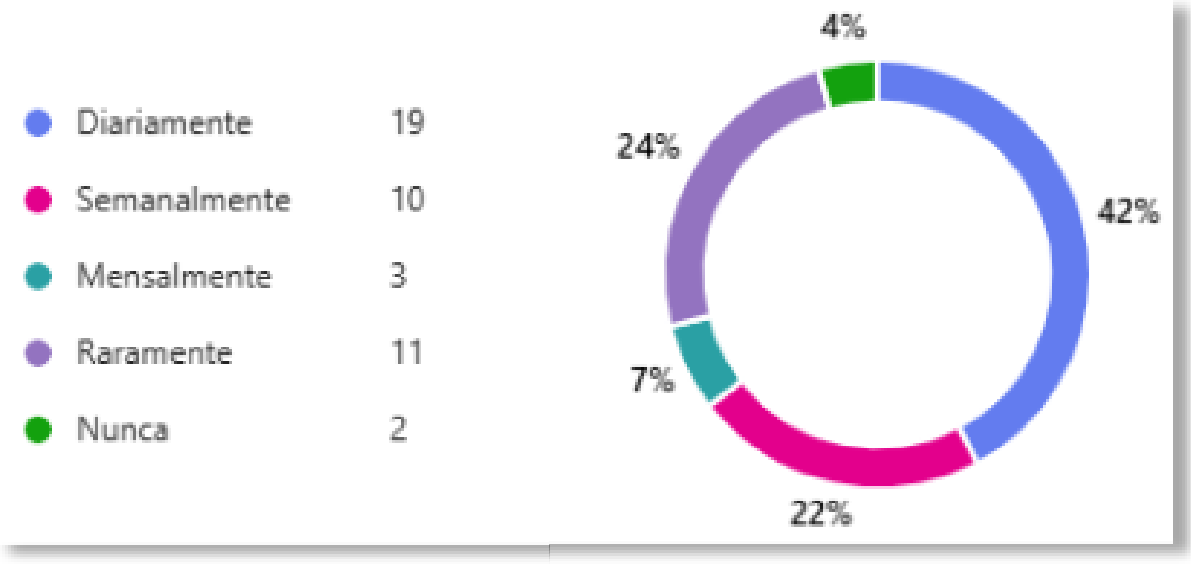
A pesquisa contou com **45 participações voluntárias** de profissionais atuantes na rede pública estadual paulista.





UNIVESP

FREQUÊNCIA E USO DO SUPER BI

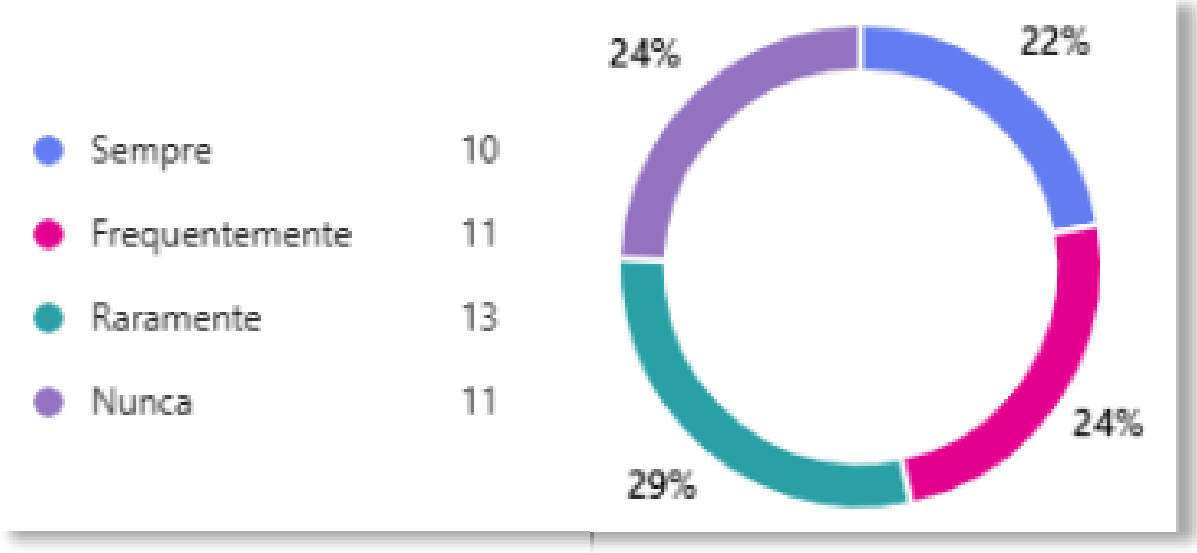


Finalidades Principais (Respostas)

- Análise de desempenho escolar: **30 respostas**
- Engajamento em plataformas digitais: **26 respostas**
- Monitoramento de frequência: **24 respostas**
- Planejamento de ações pedagógicas: **22 respostas**
- Acompanhamento de evasão escolar: **10 respostas**

UNIVESP

TOMADA DE DECISÃO

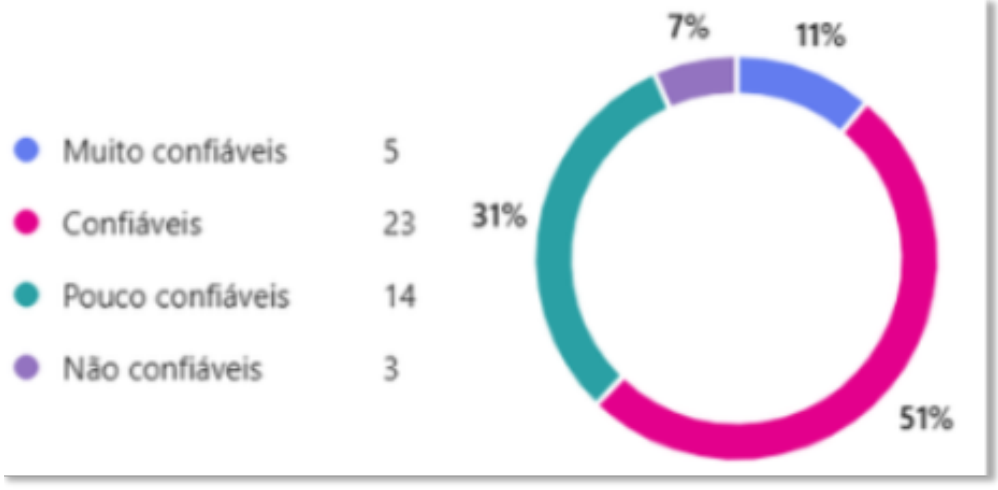


Gargalo da Cultura de Dados

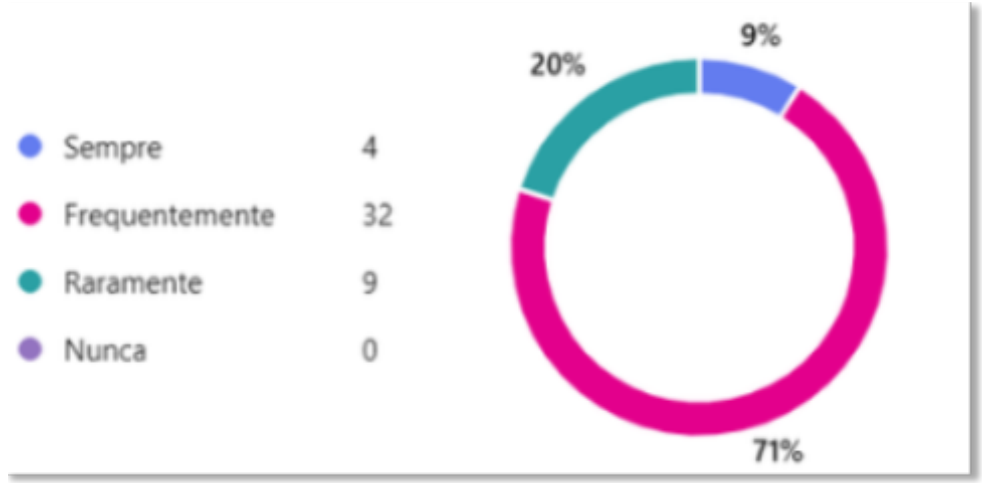
Os dados mostram equilíbrio entre os profissionais que usam os dados ("Sempre" e "Frequentemente" somam 46%) e os que usam raramente ou não usam (53%).

CONFIABILIDADE E ATUALIZAÇÃO

CONFIABILIDADE



ATUALIZAÇÃO



A Lacuna Temporal (Real-Time): Relatos abertos reforçam que os dados frequentemente "não sobem em tempo real", criando uma margem de inconsistência entre a presença escolar real e o registrado na tela ("dados frios").

UNIVESP

DIFICULDADES RELATADAS

Principais dificuldades relatadas na utilização do Super BI
"Por se tratar de uma ferramenta pesada, demora muito para abrir, principalmente se for utilizado com o sinal de rede da escola que é péssimo." *[sic]*
"Lentidão e instabilidade do sistema, problemas de sumirem notas no lançamento e dependência de internet limitada na escola." *[sic]*
"Falta de formação/capacitação para utilização eficiente do sistema e lentidão ou instabilidade no acesso aos dados." *[sic]*
"Não abre com qualquer Internet. É confuso para acessar." *[sic]*
"Muitas vezes a plataforma é lenta." *[sic]*
"Lentidão e instabilidade do sistema, problemas de sumirem notas no lançamento e dependência de internet limitada na escola." *[sic]*
"Difícil localizar informações, instabilidade do sistema e divergências." *[sic]*
"Os rótulos não são claros. Quanto ao uso da plataforma da minha disciplina, por exemplo, não consigo identificar que elementos precisam ser observados para gerenciar o atingimento das metas estipuladas." *[sic]*

CAPACITAÇÃO E MELHORIAS FUTURAS

56% **Das pessoas que responderam o questionario, responderam que não tiveram capacitação ou treinamento para uso da ferramenta.**

Recomendações

- Melhoria Técnica: Otimização imediata de carregamento e interface responsiva mesmo com internet instável nas escolas públicas.
- Aprimoramento de Layout: Caminhos simplificados com filtros integrados e específicos por turma, disciplina e área de atuação escolar.
- Formação Continuada: Oferta sistemática de formações técnicas e metodologicas para capacitar professores e gestores locais.
- Suporte Integrado: Integração com outras plataformas estaduais e suporte assistido por Inteligência Artificial no esclarecimento de dúvidas.

UNIVESP

DISCUSSÃO

UNIVESP

ALINHAMENTO TEORICO

Nova Gestão Pública (NGP)

A crescente plataformização e o uso do Super BI na rede paulista refletem diretamente as premissas da NGP.
Há uma forte valorização de métricas e indicadores de performance como ferramentas centrais de regulação escolar.
(Silva Maldonado & Jacomini, 2025)

Eficiência e Decisão

O BI é legitimado na literatura como meio eficaz para integrar dados dispersos e gerar insights rápidos para tomadas de decisão baseadas em evidências.
Dashboards facilitam a extração de conhecimento estratégico de grandes massas de dados acadêmicos.
(Moura & Ribeiro, 2025; Reis et al., 2010)

UNIVESP

DESAFIOS



Barreiras Públicas

Entraves específicos do setor público como altos custos de manutenção e complexidade do fluxo de dados educacionais contínuos.

(Yusof et al., 2015)



Capitalismo Digital

A digitalização prioriza a produtividade corporativa e gerencial, por vezes ignorando a precariedade estrutural das escolas.

(Mill & Martoni, 2024)



Risco de Reducionismo

Perigo de reduzir a complexidade humana do processo pedagógico e da aprendizagem a meras métricas estatísticas e quantitativas.

(Silva Maldonado & Jacomini, 2025)

CONCLUSÃO

SÍNTESE

- **Centralização de Metas:** A pesquisa comprovou o papel relevante do Super BI em monitorar e dar visibilidade a indicadores cruciais como frequência escolar, SARESP e engajamento em plataformas digitais.

- **Uso Heterogêneo:** O uso estratégico dos dados não é uniforme; ele depende diretamente da familiaridade técnica de cada profissional, mostrando que a ferramenta isolada não consolida uma cultura de dados.

- **Gargalos Críticos:** A efetividade do painel é diretamente limitada pela infraestrutura local precária (como a conexão de internet instável das escolas públicas) e pela falta de formação contínua.

UNIVESP

Impacto e Futuro

Apoio Pedagógico

Os dados quantitativos devem atuar estritamente como suporte complementar, jamais substituindo a reflexão pedagógica profunda e os princípios de uma gestão escolar de fato democrática.

A governança de dados deve servir à autonomia docente, e não como mecanismo de controle punitivo ou mercantilista.

Pesquisas Futuras

Recomenda-se a ampliação do número de respondentes nas próximas pesquisas, englobando diferentes diretorias de ensino no Estado de São Paulo.

Sugere-se também estudos de caráter quantitativo para correlacionar o uso regular do Super BI a melhorias efetivas nas notas das escolas.

UNIVESP

OBRIGADO

UNIVESP